

Rapport de projet : La Brique Dorée

Informatique

Réalisé par :

CORIOU Etienne - JEUDY Martin - CAN Axel

Sommaire

Introduction.....	4
I - Phase 1.....	5
A - Organisation et gestion du projet.....	5
B - Réalisation Technique.....	6
C - Gestion des imprévus rencontrés.....	6
II - Phase 2.....	8
A - Organisation et gestion du projet.....	8
B - Réalisation Technique.....	9
C - Gestion des imprévus rencontrés.....	10
III - Phase 3.....	11
A - Organisation et gestion du projet.....	11
B - Réalisation Technique.....	11
C - Gestion des imprévus rencontrés.....	11
Conclusion.....	11

Introduction

Dans le cadre de notre formation en pré-ING2, nous avons été chargés de concevoir et de développer "La Brique Dorée", un site complet dédié à la restauration. Ce projet a pour objectif de simuler la gestion intégrale d'une chaîne de commande, depuis la sélection des plats par le client jusqu'à la livraison finale.

Le concept de notre établissement repose sur un univers ludique inspiré des briques LEGO, allié à un univers chic.

Ce rapport retrace le développement de ce projet à travers les 3 phrases de rendus, expliquant les soucis rencontrés, les solutions mises en place et l'organisation du groupe pour ce projet.

I - Phase 1

A - Organisation et gestion du projet

Pour le lancement de ce projet de site de restauration, nous avons dû nous pencher sur le visuel du site et nous répartir les tâches. Nous avons établi une liste précise de couleurs pour les fonds, polices et liens afin d'assurer une cohérence visuelle sur l'ensemble des pages, retrouvable dans le *fichier de conception*.

Nous nous sommes répartis les tâches de la manière suivante :

Etienne et Martin se sont chargés de l'identité visuelle du site, du concept. Etienne a travaillé principalement sur la page de présentation des produits, le footer, les pages de profil et inscription/connexion ainsi que la fin de la page livreur.html

Martin a travaillé principalement sur la page d'accueil, la page administrateur, la refonte presque totale de la page avis, le début de la page livreur, la navbar, le header, le fichier de conception et le rapport du projet.

Axel a travaillé sur la page permettant de lire et d'ajouter des avis sur le restaurant. Il a aussi travaillé sur la page restaurateur.html.

Nous avons dû nous organiser dans le temps, au vu des dates limites imposées.

Période	Étapes Clés
Semaine du 27/01	Lancement officiel ([phase#1] DEBUT) Mise en place de la structure de base (CSS, Logo) et création des premières pages (Accueil, Présentation bento).
Semaine du 03/02	Développement des contenus : ajout des images de plats, titres <code><h2></code> , et mise en place du Slideshow pour la page d'accueil
Semaine du 10/02	Création des pages spécifiques : Inscription, Connexion, Profil et Commandes. Début des travaux sur la page d'avis.
Semaine du 17/02	Finalisation : Ajout des filtres de nourriture, polissage du design (flous, arrière-plans) et bouclage du document de conception final. Création complète des pages restaurateur.html, livreur.html, admin.html.

	Adaptation de la page sur mobile.
	Fin officielle ([phase#1] FIN)

Cette fois-ci, sur l'ensemble des tâches (code, gestion, pdf), nous estimons que Etienne a réalisé 40% du travail, Martin 35% et Axel 25%.

B - Réalisation Technique

Les codes couleurs : Premièrement, plutôt que de répéter les codes couleurs, nous avons utilisé des variables pour définir notre identité visuelle (ex: --lego, --gold). Cela nous a permis d'harmoniser notre site. Nous avons également intégré une police externe (« Brix ») pour renforcer l'effet LEGO.

Architecture en Bento : Pour la page des produits, nous avons utilisé CSS Grid (display: grid) pour créer notre catalogue de plats, inspiré du design Bento, notamment utilisé par Apple lors de leurs présentations.

Animations et transitions : L'accueil comprend un slideshow géré par des @keyframes CSS, permettant de présenter les actualités du restaurant de manière dynamique.

Effets visuels : Nous avons exploité des propriétés comme hover pour créer des interactions, notamment sur les descriptions des plats qui apparaissent au survol de la souris.

Système de filtrage dynamique (Sans JS) : Nous avons réussi à implémenter un système de filtres d'allergènes (Crustacés, Gluten, Lait, etc.) en utilisant uniquement du CSS. Grâce à la combinaison de cases à cocher (input type="checkbox") et du sélecteur (~), l'utilisateur peut masquer ou afficher les plats correspondant à ses restrictions alimentaires ou autres. Optimisation de l'expérience utilisateurs : L'interface a été pensée pour être fonctionnelle sur différents supports. Le header intègre une vidéo d'arrière-plan montrant la face cachée du restaurant.

C - Gestion des imprévus rencontrés

Le principal défi organisationnel a été l'arrivée d'Axel au sein du groupe après le lancement officiel du projet.

Au moment de son arrivée, la charte graphique et la structure HTML globale étaient déjà entamées par Martin et Étienne, qui ont alors dû mettre à jour Axel vis-à-vis du projet. Nous avons également dû lui expliquer la charte graphique du site, afin d'assurer une cohérence visuelle.

Etienne et Martin lui ont alors confié la responsabilité complète de la page d'avis, ce qui lui a permis de s'approprier le code sans risque de conflits avec les pages déjà en cours. Le résultat était au rendez-vous, mais non cohérent avec la charte graphique du reste du site. Martin a dû refaire l'esthétique de la page avis.html pour que le design soit harmonieux. Résultat : Ce renfort a finalement été un atout majeur. L'arrivée d'Axel a permis de réduire la charge de travail individuelle, libérant du temps à Etienne et Martin pour travailler simultanément sur d'autres tâches.

Lors de la mise en commun de nos fichiers HTML et CSS respectifs, nous avons rencontré des difficultés pour maintenir une unité visuelle parfaite. Certains éléments (boutons, titres, visuels) avaient des rendus différents selon la personne qui les avait codés, car nous n'utilisons pas encore tous les mêmes couleurs, tailles... Nous avons alors instauré l'utilisation des variables CSS pour les couleurs comme --gold ou --offwhite. Cela a forcé chacun à les utiliser, forçant une harmonisation immédiate. Résultat : Le site présente aujourd'hui une identité visuelle propre, respectant son propre univers.

Un autre imprévu rencontré a été le redimensionnement de la page web sur mobile. En effet, utiliser des grilles statiques faites pour écran horizontal rendait la lisibilité impossible sur mobile. Pour surmonter ce problème, nous avons utilisé la fonction clamp pour adapter le texte, et des fonctions min, max pour adapter le nombre de colonnes des grilles.

II - Phase 2

A - Organisation et gestion du projet

Pour la deuxième phase de ce projet, il a fallu rendre ce site fonctionnel. C'est sûrement la phase la plus compliquée de ce projet d'informatique. L'enjeu principal était l'intégration d'une base de données SQL MariaDB pour gérer les utilisateurs, les produits et les commandes.

Nous nous sommes répartis les tâches de la manière suivante :

Martin a pris en charge le "parcours client" : du login/logout/register jusqu'à la réception de la commande. Il a géré l'intégration du paiement avec CYBank, le design des pages de confirmation/refus de paiement, le design des commandes pour le livreur, le restaurateur et le client. Il a également rédigé ce rapport projet. Il a aussi ajouté un design pour afficher les menus dans la page de produits (chaque produit du menu s'affiche dans la même case). Il a aussi aidé Etienne à implémenter des requêtes SQL pour le restaurateur et le livreur.

Axel a uniformisé tous les noms de fichiers et d'images en anglais, afin que le projet reste organisé et cohérent. Il a aussi restructuré les fichiers css et php pour les mettre des dossiers séparés. Il a commencé l'implémentation d'un routeur pour une structure MVC, mais non fonctionnel. Il a rajouté un bouton pour ouvrir Google Maps pour le livreur.

Etienne, le plus à l'aise de nous 3, a conçu l'intégralité de la base de données (schéma de données principales, schéma de données de test, script pour créer la base de données rapidement en bash) et a assuré la liaison PHP/SQL pour plusieurs fonctionnalités : rework du login/register, avis fonctionnels, ajout de produits au panier, filtres des allergènes, affichage dynamique des produits (présentation & panier), page administrateur, mise à jour du profil, suivi commande, compteur d'objets dans le panier sur l'icône.

Il a aussi complété le routeur d'Axel, puis a ajouté des controllers MVC pour finir la structure. Il a séparé les fonctions php des fichiers "views" pour les mettre dans des modèles en POO et améliorer la lisibilité du code.

Grâce au MVC, les parties privées du site sont inaccessibles et ne sont servies que par le routeur. De plus, les url ne finissent plus par ".php".

De plus, il a rajouté des fonctionnalités manquantes: liste des prix des éléments du panier, bouton payer, commande à emporter, heure de retrait, coupon de réduction (avec expiration), réduction admin, annulation de livraison, bannissement des utilisateurs, choix automatique du livreur, modifications de profils tiers par l'admin, affichage des menus dans le panier, modification des commentaires après envoi.

Nous avons dû nous organiser dans le temps, au vu des dates limites imposées.

Période	Étapes Clés
Semaine du 23/03	Ajout d'une base de donnée - Création d'un fichier avec des valeurs de test - Schéma de la structure de la base de donnée - Login/Register/Logout fonctionnels - Avis fonctionnels - Affichage dynamique des produits en SQL (presentation.php) - Création de Navbar dynamique en fonction du profil - Bouton pour payer
Semaine du 30/03	Ajout de produits au panier possible - design de page paiement refusé/accepté - design page de livraison en cours - implémentation CYBank - ajout de menus - ajout d'une sidebar dans le panier - uniformisation des noms de fichiers - implémentation MVC - liaison de toutes les pages restantes à la base de données - ajout des remises via coupon/admin - ajout de la possibilité d'éditer des commentaires - ajout de commandes sur place - désignation automatique du livreur - ajout de la possibilité de bannissement

B - Réalisation Technique

Afin de rendre tout fonctionnel, nous avons mis en place une base de données SQL via MariaDB. En effet, le JSON est un format facile à manipuler, mais représente des inconvénients majeurs pour des projets concrets. Le SQL est typé, peut trier les données en une seule commande, et est beaucoup plus léger sur le disque (chaque caractère est stocké sur un octet entier, et même les nombres sont des caractères !). Pour stocker de larges bases de données, le SQL est beaucoup plus performant.

De plus, nous avons voulu avoir une structure php plus "professionnelle", et avons implémenté une structure MVC nécessitant une réécriture quasi totale des fonctionnalités du site, afin de séparer les données, et améliorer à la fois la sécurité et la lisibilité.

Nous avons adapté la barre de navigation pour qu'elle s'adapte selon qui est connecté. Un client ne verra pas la même chose qu'un livreur ou qu'un administrateur, ce qui rend l'utilisation beaucoup plus intuitive.

Nous avons recréé la page de menu pour y intégrer des coupons, des remises admin, la possibilité de choisir de manger sur place, et de choisir l'heure de retrait.

Nous avons créé un vrai circuit d'achat. On remplit son panier, on choisit sur place ou à emporter, on passe au paiement, la commande est envoyée au restaurateur, qui la marque

prête, elle est automatiquement attribuée au dernier livreur, et pendant ce temps la progression peut être suivie par le client sur une page dédiée.

C - Gestion des imprévus rencontrés

Le principal obstacle a été la gestion du temps. Entre la charge de travail des autres matières et nos emplois du temps respectifs, nous avons dû concentrer une grosse partie du développement sur les derniers jours de la phase.

Nous avons également fait face à des contraintes matérielles et logistiques :

- L'accès aux outils : Contrairement à la Phase 1 où nous utilisions des fichiers simples, le passage au SQL a rendu le travail plus complexe. La base de données n'était pas toujours accessible sur tous nos ordinateurs (ex: impossible d'installer mariadb à l'école), ce qui a freiné notre élan et nous a fait perdre beaucoup de temps.
- Disponibilité de l'équipe : Axel n'ayant pas de PC durant la semaine et Martin ayant un dernier week-end totalement surchargé, nous avons dû faire preuve d'une organisation millimétrée pour que le projet avance malgré ces absences forcées.

Enfin, la difficulté était bien plus haute que la phase 1. Passer du HTML au PHP et au SQL a été très compliqué et déstabilisant. Certains parmi nous ont pris beaucoup plus de temps à comprendre comment cela fonctionnait. De plus, l'implémentation du MCV étant plus complexe, nous avons dû chacun lire des cours pour comprendre les règles de ce système, et éviter de les enfreindre.

III - Phase 3

A - Organisation et gestion du projet

L'enjeu principal de cette troisième phase résidait dans l'optimisation de l'expérience utilisateur via l'intégration de JavaScript, l'affichage de données en temps réel.

Martin a développé le carrousel à contrôle manuel pour la page d'accueil, l'oeil dynamique pour afficher/masquer le mot de passe, les filtres, le système de modification des informations personnelles, l'affichage du livreur actuel, la fonction de bannissement (avec des sécurités comme contre l'auto bannissement), les modes jour/nuit et la mise à jour finale de la charte graphique ainsi que la rédaction du rapport de projet.

Axel a pris en charge l'historique des commandes ainsi que la gestion et l'affichage des erreurs spécifiques (par exemple, si un utilisateur commande plus de 9 fois le même article ou si un email est déjà associé à un compte). Il s'est également occupé des accès aux pages (on ne peut pas accéder à login et register si on est déjà connectés), il a fait en sorte qu'on puisse mettre un avis uniquement après avoir commandé et complété son profil.

Etienne s'est occupé de la dynamisation asynchrone du site. Il a conçu le rafraîchissement asynchrone (toutes les 5 secondes via JS) pour les pages du personnel (cook.php et delivery.php), la mise à jour du panier sans rechargement de page, la sécurisation des requêtes API (anti-spam et bannissement automatique), ainsi que l'intégration géolocalisée via l'API Here pour calculer les coordonnées de livraison. Il s'est également occupé de nombreuses petites issues et améliorations (mise à jour du style du logo, de boutons, corrections d'erreurs...). Il a également mis en place une structure MVC pour ce projet, garantissant un résultat professionnel et organisé.

Nous avons dû nous organiser dans le temps, au vu des dates limites imposées.

Période	Étapes Clés
Semaine du 27/04	Ajout des verrous contre le spam d'API - Sécurisation contre les injections SQL - Intégration de l'API Here pour la géolocalisation - Ajout d'options d'administration - Système de bannissement d'utilisateurs sans possibilité d'auto-ban pour l'admin - Mise en place de la structure MVC
Semaine du 04/05	Ajout de l'affichage dynamique du suivi de commande côté client - Sécurités sur la longueur des avis avec limite de 255 caractères maximum - Intégration des contrôles manuels du slideshow - Ajout de l'œil pour masquer ou afficher le mot de passe - Ajout du compteur de caractères pour les avis - Intégration du bouton d'interrupteur pour le changement de thème Jour/Nuit

Semaine du 11/05	Mise en place du système de rechargement automatique toutes les 5 secondes via JS pour les pages cook.php et delivery.php - Optimisation de l'algorithme d'attribution automatique des commandes pour les livreurs - Création de la page dédiée à l'historique des commandes - Gestion asynchrone avec Fetch pour l'application des coupons - Validation asynchrone des adresses sans rechargement de page

B - Réalisation Technique

Rafraîchissement asynchrone : Pour la page de suivi de commande côté client, nous avons mis en place une boucle d'attente en JavaScript qui interroge le serveur toutes les 5 secondes afin de vérifier si le statut de la commande a été modifié par le cuisinier ou le livreur. Une architecture de type publish/subscribe aurait été préférable pour optimiser les performances de requête, mais le PHP pur ne propose pas de solution pour cela.

Architecture Améliorée : Une attention particulière a été portée à l'accessibilité du site. JavaScript est utilisé pour récupérer les soumissions de formulaires (comme l'application des coupons ou la mise à jour du profil) pour les traiter en arrière-plan sans recharger la page. Cependant, si le JavaScript est désactivé, le site bascule automatiquement sur un comportement HTML/PHP traditionnel, garantissant que 100 % des fonctionnalités restent opérationnelles.

Refonte complète de l'attribution des commandes : Le système d'attribution automatique des livraisons a été entièrement retravaillé. L'algorithme gère désormais dynamiquement la file d'attente des commandes prêtes en cuisine et les attribue intelligemment au premier livreur disponible, évitant ainsi les conflits d'accès simultanés en base de données et les pertes de commandes.

C - Gestion des imprévus rencontrés

Globalement, le développement de cette troisième phase s'est relativement bien déroulé. Grâce à la structure MVC que Etienne a mis en place, tout s'est fait de manière plus fluide. Cependant, la compréhension du système MVC est particulièrement difficile et complexe à comprendre pour Axel et Martin, qui sont moins à l'aise avec le domaine de l'informatique.

Nous nous sommes sentis beaucoup moins pressés par le temps que lors des rendus précédents.

Le principal imprévu technique a été, une fois de plus, d'ordre matériel. Axel a rencontré des difficultés techniques pour configurer son environnement de travail, ce qui l'a privé pendant une grande partie de la phase d'un ordinateur fonctionnel et ayant accès à la base de données.

Conclusion